

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

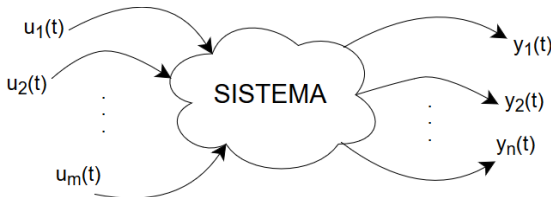
Espaço de Estados: Fundamentos



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Estado de um sistema dinâmico

- Considere um sistema dinâmico qualquer, contendo algumas entradas de excitação $u_i(t)$ e algumas saída de medição $y_j(t)$:



- Obviamente, essas variáveis estão relacionadas pela equação diferencial do sistema. E essas inter-relações envolvem outras variáveis internas que, indiretamente, fazem parte da dinâmica do sistema;
- Definimos como **variáveis de estado** de um sistema dinâmico o conjunto mínimo de variáveis dinâmicas internas capazes de descrever completamente o comportamento do sistema;
- Chamamos de **estado** do sistema, a condição atual destas variáveis de estado.



Estado de um sistema dinâmico

- Para compreender o conceito, considere um sistema massa-mola-amortecedor contínuo

$$m\ddot{x}(t) = F(t) - b\dot{x}(t) - Kx(t), \quad (1)$$

onde m é a massa, b a constante de amortecimento e K a constante elástica da mola. $F(t)$ é a força aplicada e $x(t)$ a posição da massa;

- Note que para saber o valor da aceleração em qualquer tempo, basta que conheçamos, além da força aplicada, a velocidade e a posição atual. Não necessitamos de variáveis adicionais;
- Assim, a posição e velocidade são *variáveis de estado* do sistema massa-mola-amortecedor, pois definem completamente a evolução temporal do sistema.
- A condição da posição e velocidade em um dado tempo t é chamada de *estado* do sistema naquele tempo t .



Espaço de estados

- Chamamos de espaço de estados a evolução temporal das variáveis de estado de um sistema físico;
- A escolha das variáveis de estado é arbitrária, mas o número de variáveis é sempre igual à ordem da respectiva equação diferencial;
- Para um sistema contínuo com r entradas, p saídas e n variáveis de estado, podemos construir os vetores

$$\vec{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \dots \\ u_r(t) \end{bmatrix}, \quad \vec{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \dots \\ y_p(t) \end{bmatrix}, \quad \vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix}, \quad (2)$$

onde $\vec{u}(t)$ é o vetor de entradas, $\vec{y}(t)$ é o vetor de saídas e $\vec{x}(t)$ é o vetor de variáveis de estado;



Espaço de estados de sistemas contínuos

- A evolução dos estados – expressa por sua derivada – e a evolução da saída são duas funções vetoriais das variáveis de estado e entradas atuais:

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \vec{f}(\vec{x}(t), \vec{u}(t)) \\ \vec{y}(t) = \vec{g}(\vec{x}(t), \vec{u}(t)) \end{cases} ; \quad (3)$$

- Se as funções $\vec{f}$ e $\vec{g}$ são lineares e invariantes no tempo, então podemos escrever as equações anteriores na forma

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \mathbf{B}\vec{u}(t) \\ \vec{y}(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t) + \mathbf{D}\vec{u}(t) \end{cases} , \quad (4)$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times r}$ são matrizes constantes.



Exemplo

- Tome novamente o sistema massa-mola-amortecedor contínuo

$$m\ddot{x}(t) = F(t) - b\dot{x}(t) - Kx(t), \quad (5)$$

- Duas variáveis de estado deste sistema são a posição ($x(t)$) e a velocidade ($v(t) = \dot{x}(t)$). Então, teríamos as seguintes equações:

$$\dot{x}(t) = v(t) \quad (6)$$

$$\dot{v}(t) = -(K/m)x(t) - (b/m)v(t) + (1/m)F(t) \quad (7)$$

- Formando o vetor de variáveis de estado como $[v(t) \ x(t)]^T$ e escolhendo a posição como saída do sistema, chegamos à representação:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{v}(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b/m & -K/m \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v(t) \\ x(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/m \\ 0 \end{bmatrix} F(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v(t) \\ x(t) \end{bmatrix} + 0 \cdot F(t) \end{cases} \quad (8)$$



Solução das equações de estado

- Dadas as equações de estado

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \mathbf{B}\vec{u}(t) \\ \vec{y}(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t) + \mathbf{D}\vec{u}(t) \end{cases}, \quad (9)$$

as entradas ($\vec{u}(t)$) e as condições iniciais ($\vec{x}(0)$), desejamos obter a evolução temporal das variáveis de estado (o que se reduz à solução da própria equação diferencial original do sistema);

- Para isso, multiplicando-se ambos os lados da primeira equação por $e^{-\mathbf{A}t}$, temos

$$e^{-\mathbf{A}t}\dot{\vec{x}}(t) - e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{A}\vec{x}(t) = \frac{d e^{-\mathbf{A}t}\vec{x}(t)}{dt} = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{B}\vec{u}(t); \quad (10)$$

- Integrando-se de 0 a t , temos

$$e^{-\mathbf{A}t}\vec{x}(t) - e^{-\mathbf{A}0}\vec{x}(0) = \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\vec{u}(\tau) d\tau;$$



Solução das equações de estado

- Sabendo que a inversa de $e^{-\mathbf{A}t}$ é $e^{\mathbf{A}t}$ e que $e^0 = \mathbf{I}$, temos:

$$\vec{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \vec{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \vec{u}(\tau) d\tau; \quad (12)$$

- Substituindo-se esse resultado na equação de saída, temos

$$\vec{y}(t) = \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \vec{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \vec{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D} \vec{u}(t); \quad (13)$$

- Essas duas expressões compreendem a solução das equações de estado.



Discretização das equações de estado

- Tomemos as equações de estado contínuas

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \mathbf{B}\vec{u}(t) \\ \vec{y}(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t) + \mathbf{D}\vec{u}(t) \end{cases}, \quad (14)$$

e considere que desejamos discretizar este sistema com um tempo de amostragem T_s ;

- Note que as variáveis serão então amostradas, levando a uma sequência de amostras no tempo $k \in \mathbb{N}$ (contador inteiro do tempo de amostragem). Isso levará a $\vec{x}(k \cdot T_s) = \vec{x}[k]$, $\vec{u}(k \cdot T_s) = \vec{u}[k]$ e $\vec{y}(k \cdot T_s) = \vec{y}[k]$;
- Para a derivada, podemos adotar uma aproximação discreta:

$$\dot{x}(t) \approx \frac{x[k+1] - x[k]}{T_s}$$



Discretização das equações de estado

- Levando esses resultados na primeira equação de estado, vemos que

$$\vec{x}[k+1] - \vec{x}[k] = T_s \mathbf{A} \vec{x}[k] + T_s \mathbf{B} \vec{u}[k] \quad (16)$$

$$\vec{x}[k+1] = T_s \mathbf{A} \vec{x}[k] + \vec{x}[k] + T_s \mathbf{B} \vec{u}[k] \quad (17)$$

$$\vec{x}[k+1] = (T_s \mathbf{A} + \mathbf{I}) \vec{x}[k] + T_s \mathbf{B} \vec{u}[k] \quad (18)$$

$$\vec{x}[k+1] = \mathbf{A}_d \vec{x}[k] + \mathbf{B}_d \vec{u}[k]; \quad (19)$$

- Já a segunda equação fica

$$\vec{y}[k] = \mathbf{C} \vec{x}[k] + \mathbf{D} \vec{u}[k] \quad (20)$$

$$\vec{y}[k] = \mathbf{C}_d \vec{x}[k] + \mathbf{D}_d \vec{u}[k]; \quad (21)$$

- Então, as equações de estado do sistema discreto ficam:

$$\begin{cases} \vec{x}[k+1] = \mathbf{A}_d \vec{x}[k] + \mathbf{B}_d \vec{u}[k] \\ \vec{y}[k] = \mathbf{C}_d \vec{x}[k] + \mathbf{D}_d \vec{u}[k] \end{cases}, \quad (22)$$



Solução das equações de estado – caso discreto

- No caso discreto, a solução é obtida recursivamente. Então, tendo as equações

$$\begin{cases} \vec{x}[k+1] = \mathbf{A}_d \vec{x}[k] + \mathbf{B}_d \vec{u}[k] \\ \vec{y}[k] = \mathbf{C}_d \vec{x}[k] + \mathbf{D}_d \vec{u}[k] \end{cases}, \quad (23)$$

é fácil ver que

$$\begin{aligned} \vec{x}[1] &= \mathbf{A}_d \vec{x}[0] + \mathbf{B}_d \vec{u}[0] \\ \vec{x}[2] &= \mathbf{A}_d \vec{x}[1] + \mathbf{B}_d \vec{u}[1] = \mathbf{A}_d^2 \vec{x}[0] + \mathbf{A}_d \mathbf{B}_d \vec{u}[0] + \mathbf{B}_d \vec{u}[1] \\ &\dots \end{aligned} \quad (24)$$

- Então, a forma geral da solução das equações de estado fica:

$$\vec{x}[k] = \mathbf{A}_d^k \vec{x}[0] + \sum_{m=0}^{k-1} \mathbf{A}_d^{(k-1-m)} \mathbf{B}_d \vec{u}[m] \quad (25)$$

$$\vec{y}[k] = \mathbf{C}_d \mathbf{A}_d^k \vec{x}[0] + \sum_{m=0}^{k-1} \mathbf{C}_d \mathbf{A}_d^{(k-1-m)} \mathbf{B}_d \vec{u}[m] + \mathbf{D}_d \vec{u}[k] \quad (26)$$

Espaço de estados e função de transferência

- Tomemos um sistema SISO (uma entrada, uma saída) contínuo e sua representação em estado de espaços:

$$\begin{cases} \dot{\vec{X}}(t) = \mathbf{A}\vec{X}(t) + \mathbf{B}u(t) \\ y(t) = \mathbf{C}\vec{X}(t) + \mathbf{D}u(t) \end{cases}; \quad (27)$$

- Se aplicarmos a transformada de Laplace na primeira equação com condições iniciais nulas, chegamos a

$$s\vec{X}(s) = \mathbf{A}\vec{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \Rightarrow \vec{X}(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{B}U(s); \quad (28)$$

- Tomando a transformada de Laplace na segunda equação, temos

$$Y(s) = \mathbf{C}\vec{X}(s) + \mathbf{D}U(s); \quad (29)$$



Espaço de estados e função de transferência

- Então,

$$Y(s) = \left(\mathbf{C} [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \right) U(s); \quad (30)$$

- Logo, a função de transferência em função das matrizes da representação em espaço de estados é:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C} [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}; \quad (31)$$

- Expressão absolutamente idêntica pode ser obtida para um sistema discreto, com aplicação da transformada Z.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \mathbf{C} [z\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}; \quad (32)$$

Autovalores de A e polos

- Tomemos a função de transferência na representação em espaço de estados:

$$\frac{Y(\nu)}{U(\nu)} = \mathbf{C} [\nu \mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{B}, \quad (33)$$

supondo $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ (não há caminho direto entre a entrada e a saída), e $\nu = s$ (caso contínuo) ou $\nu = z$ (caso discreto);

- A inversa pode ser calculada como:

$$[\nu \mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} = \frac{\text{Adj}(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A})}; \quad (34)$$

- Agora, pensemos em um sistema de ordem n , com uma entrada e uma saída (o que é necessário para chegarmos a uma função de transferência). Neste caso, as dimensões das matrizes serão: $\mathbf{A}^{n \times n}$, $\mathbf{B}^{n \times 1}$ e $\mathbf{C}^{1 \times n}$;
- Ora, a adjunta de uma matriz tem a mesma dimensão desta matriz. E $\det(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A})$ é o polinômio característico da matriz $\mathbf{A}$;
- Além disso, $\mathbf{C} \text{Adj}(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{B}$ tem dimensão de um escalar. Ou seja, esta expressão forma um polinômio na variável ν .



Autovalores de A e polos

- Isso implica que $\mathbf{C} \text{Adj}(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{B}$ forma o polinômio numerador da função de transferência. As raízes deste polinômio dá os zeros da função de transferência;
- E implica também que $\det(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A})$ é o polinômio denominador da função de transferência. As raízes deste polinômio dá os polos da função de transferência;
- Mas as raízes do polinômio anterior equivalem aos autovalores da matriz $\mathbf{A}$;
- Assim: **os autovalores da matriz A equivalem aos polos da função de transferência!**



BIBO-estabilidade

- Uma entrada $u(t)$ é dita ser **limitada** se

$$|u(t)| \leq u_m < \infty, \quad \forall t \geq 0. \quad (35)$$

- Um SLIT (sistema linear invariante no tempo) é dito ser **BIBO-estável** (bounded-input, bounded-output) se toda entrada limitada produz uma saída limitada;
- Um SLIT é BIBO-estável se e somente se sua resposta ao impulso é absolutamente integrável (somável) em $[0, \infty)$, ou,

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt \leq M < \infty, \quad (36)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} |g[k]| \leq M < \infty, \quad (37)$$



para algum M , onde $g(t)$ e $g[k]$ é a resposta do sistema ao impulso, respectivamente para o caso contínuo e discreto.

BIBO-estabilidade

- Um SLIT é BIBO-estável se e somente se todos os seus polos (autovalores):
 - I caso contínuo: têm parte real negativa;
 - II caso discreta: têm módulo menor que 1;
- Isso implica, no caso contínuo, que todos os polos (autovalores) do sistema estejam alocados no semiplano esquerdo do plano s ;
- Isso implica, no caso discreto, que todos os polos (autovalores) do sistema estejam alocados no disco unitário, centrado na origem do plano z .
- A BIBO-estabilidade considera a resposta do sistema com condições iniciais nulas e uma entrada qualquer.

